МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: доцент кафедри АІС Істоміна Н. М.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Основні прийоми роботи з Microsoft Visio

Мета: навчитися створювати блок-схеми

Порядок виконання роботи:

1. Скласти блок-схему алгоритму обчислення функції

$$\begin{cases} \sqrt{x}, x \geq 0 \\ x^2, x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

2. Скласти блок-схему алгоритму обчислення функції

$$\begin{cases} \sqrt{x}, x = 0 \\ x^2, x < 0 \end{cases} \quad (2)$$

3. Скласти блок-схему обчислення квадратного рівняння

$$ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0) \quad (3)$$

4. Показати у вигляді блок-схеми алгоритм порівняння двох введених чисел.

5. Скласти блок-схему алгоритму сортування бульбашки.

6. Скласти блок-схему алгоритму сортування вставками.

7. Скласти блок-схему алгоритму сортування вибором.

8. Показати у вигляді блок-схеми алгоритм знаходження максимального з трьох введених чисел.

9. Показати у вигляді блок-схеми алгоритм обчислення середнього арифметичного п’яти введених чисел.

10. Скласти блок-схему алгоритму гри «Вгадай число».

11. Скласти блок-схему алгоритму обчислення арифметичного середнього елементів масиву.

12. Скласти блок-схему алгоритму сортування бульбашки.

13. Показати у вигляді блок-схеми алгоритм знаходження максимального із чотирьох введених чисел.

За підсумками роботи кожен студент групи оформляє індивідуальний звіт, що включає:

– титульну сторінку із зазначенням номера і теми роботи, прізвища й ініціалів студента, шифру групи);

– конкретизовану мету роботи;

– короткий перелік досліджуваного матеріалу;

– постановку задачі;

– хід виконання роботи;

– отримані результати;

– висновки.

Хід роботи:

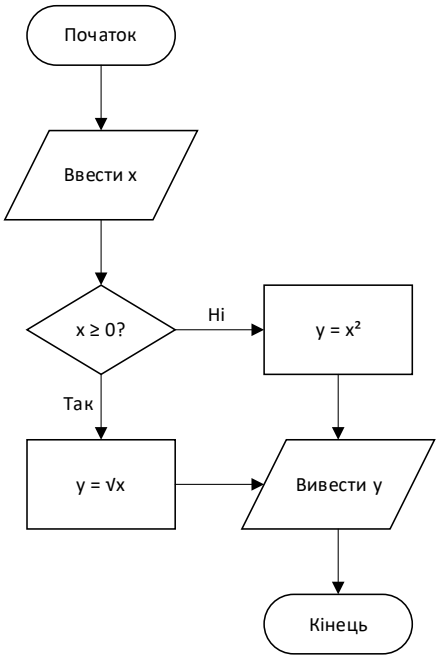

Рисунок 1.1 – Блок-схема алгоритму обчислення функції 1

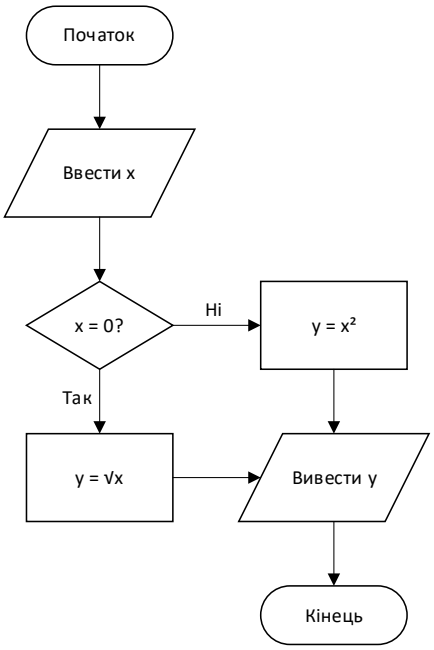

Рисунок 1.2 – Блок-схема алгоритму обчислення функції 2

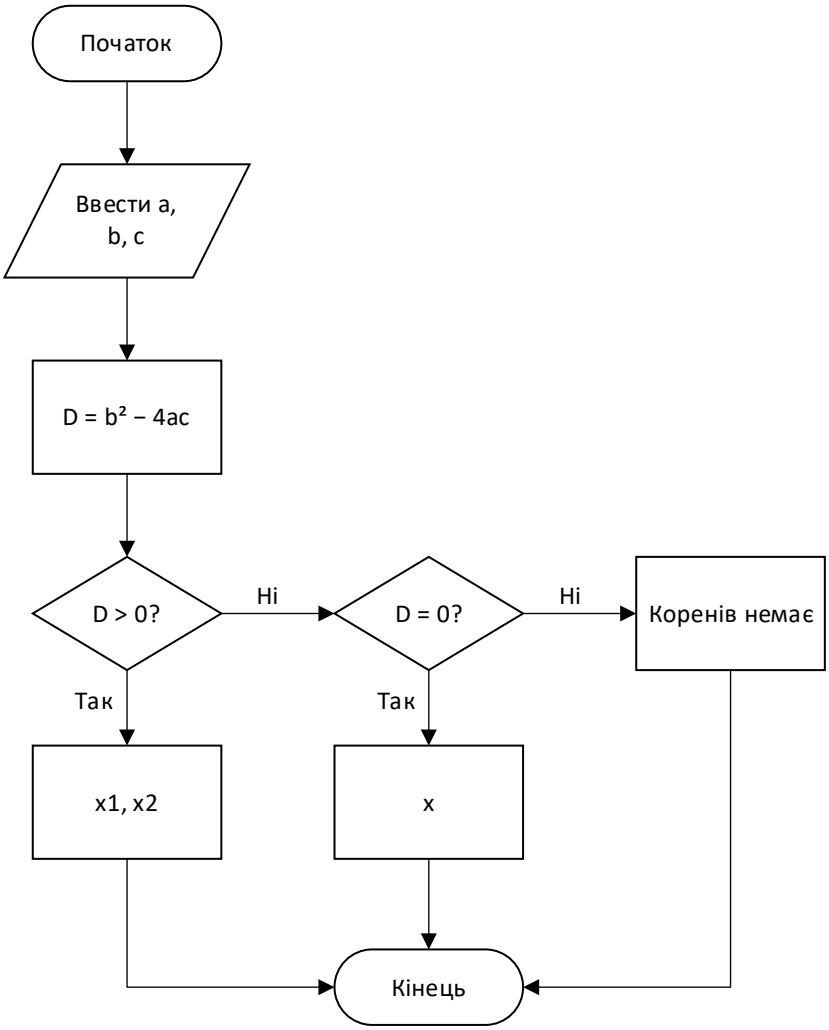

Рисунок 1.3 – Блок-схема обчислення квадратного рівняння 3

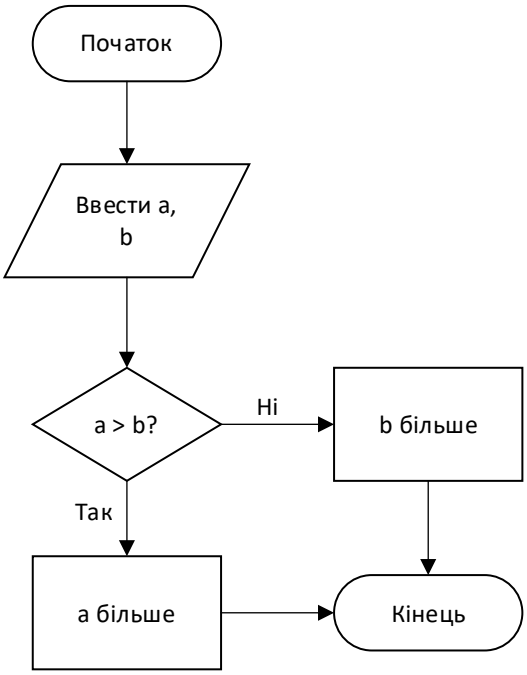

Рисунок 1.4 – Блок-схема алгоритму порівняння двох введених чисел

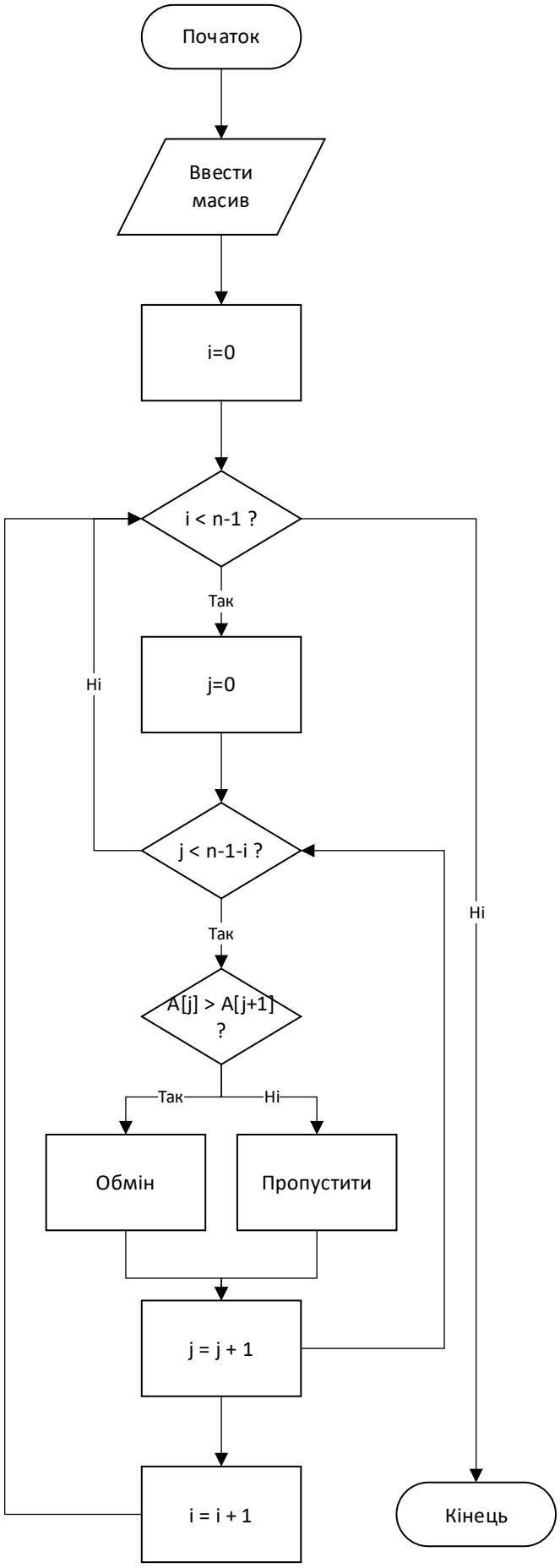

Рисунок 1.5 – Блок-схема алгоритму сортування бульбашки

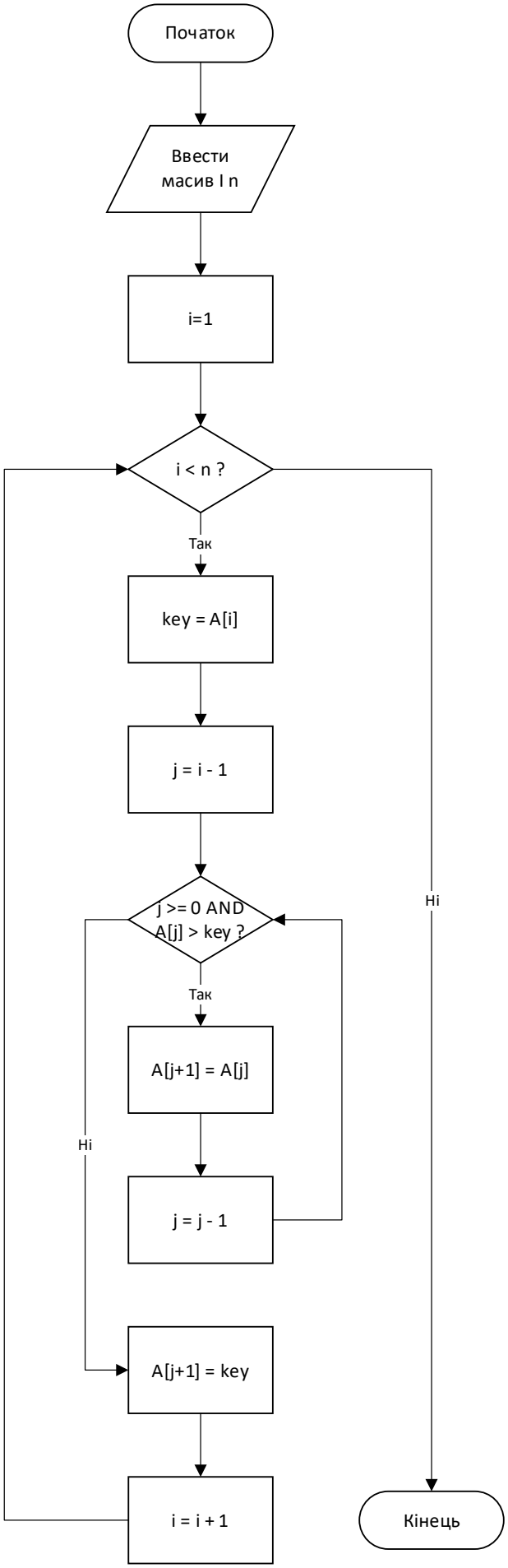

Рисунок 1.6 – Блок-схема алгоритму сортування вставками

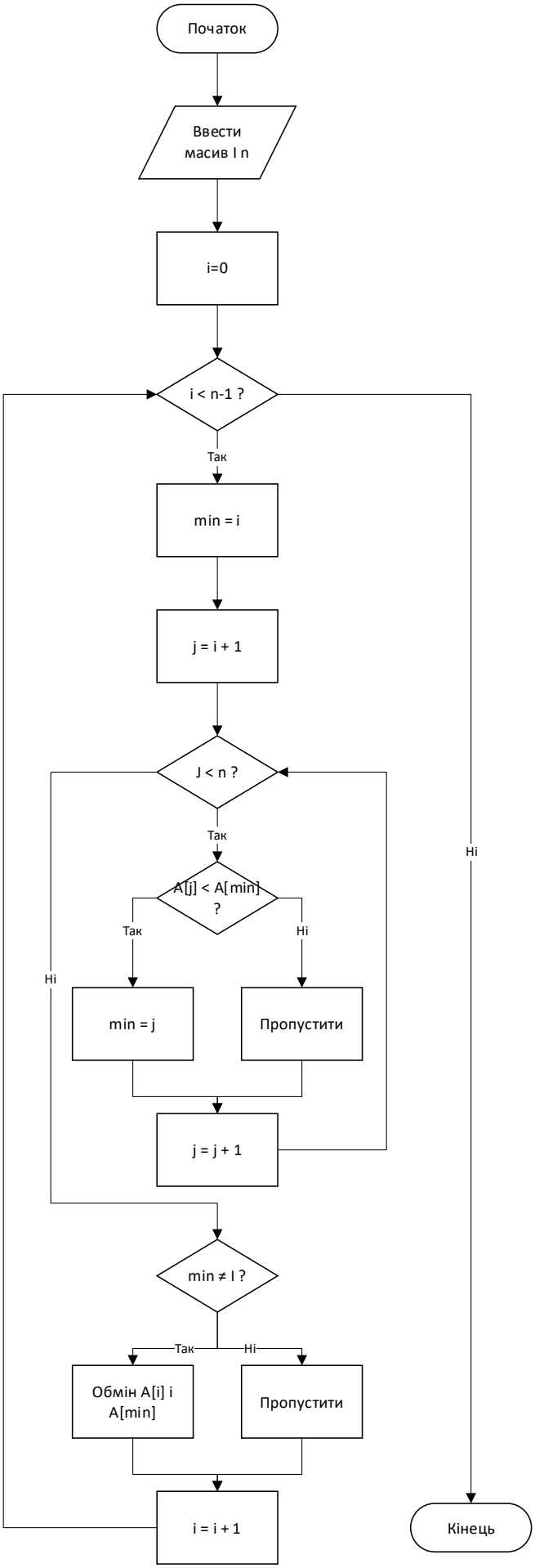

Рисунок 1.7 – Блок-схема алгоритму сортування вибором

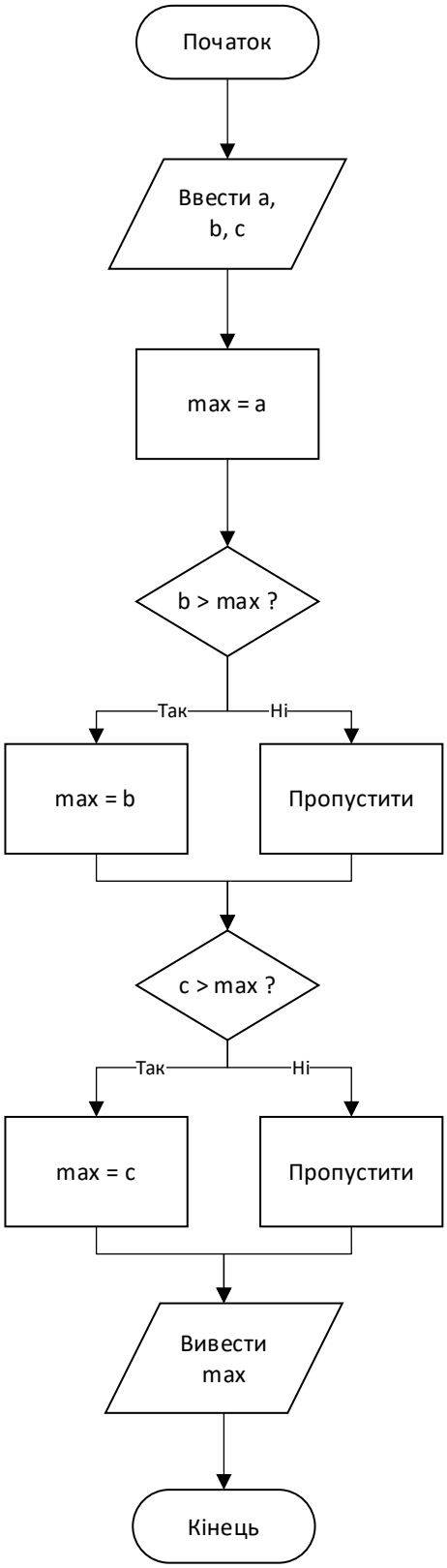

Рисунок 1.8 – Блок-схема алгоритму знаходження максимального з трьох введених чисел

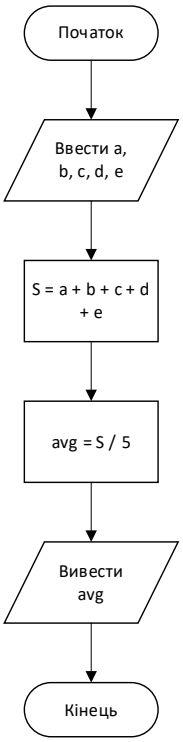

Рисунок 1.9 – Блок-схема алгоритму обчислення середнього арифметичного п’яти введених чисел

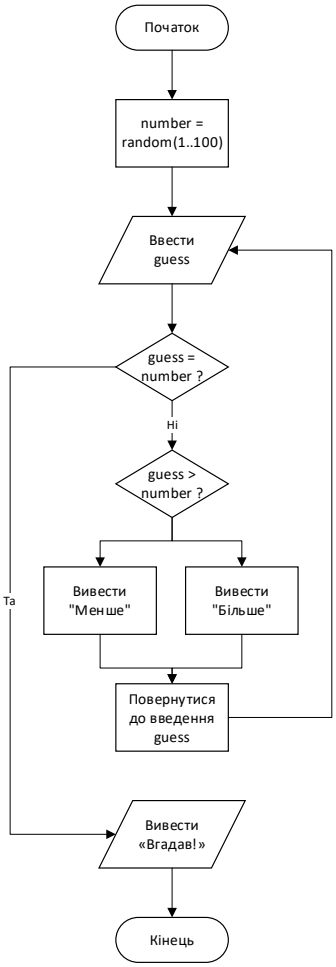

Рисунок 1.10 – Блок-схема алгоритму гри «Вгадай число»

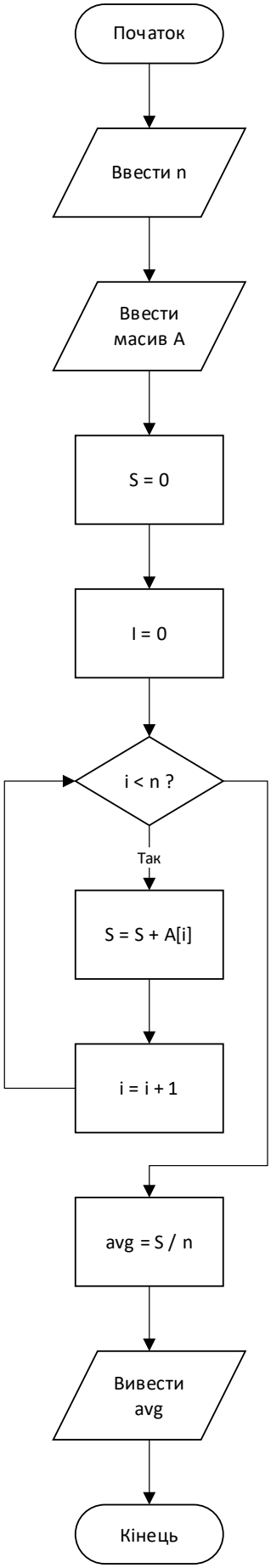

Рисунок 1.11 – Блок-схема алгоритму обчислення арифметичного середнього елементів масиву

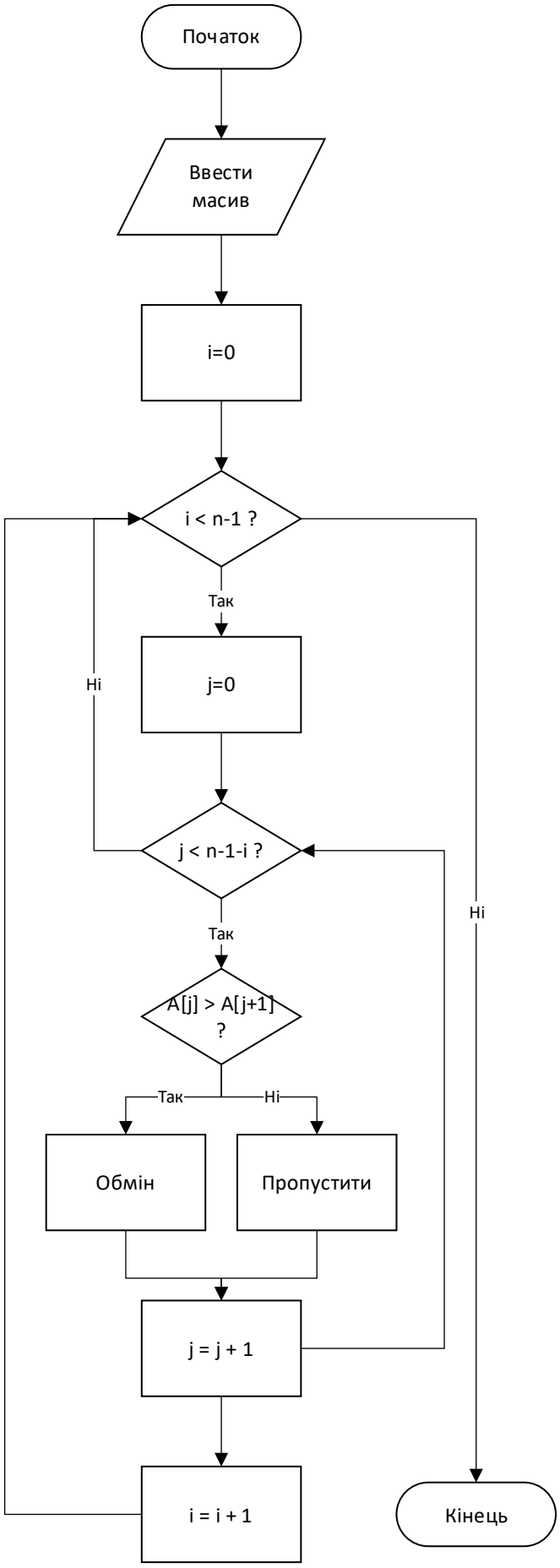

Рисунок 1.12 – Блок-схема алгоритму сортування бульбашки

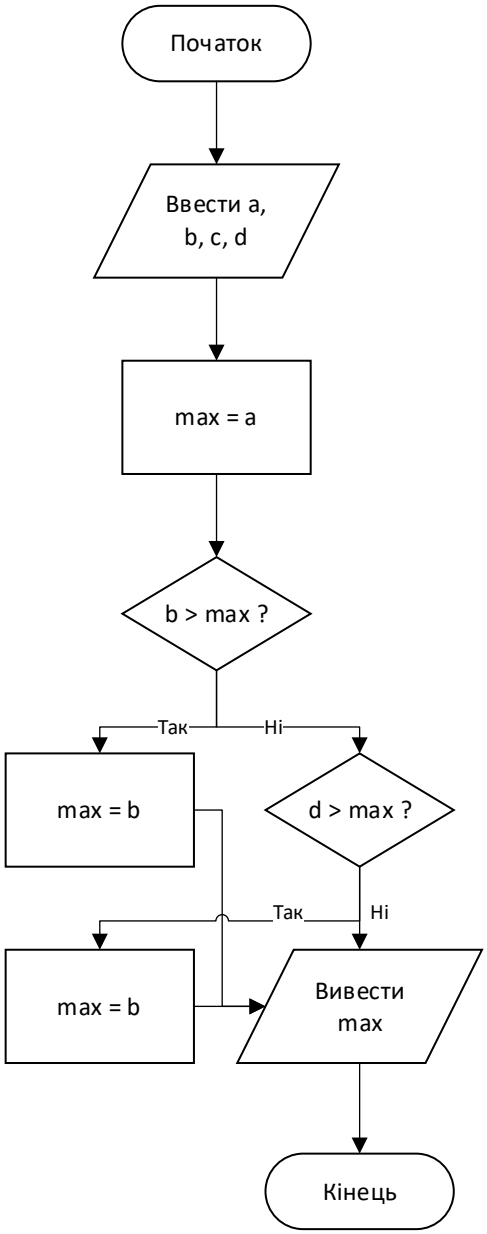

Рисунок 1.13 – Блок-схема алгоритму знаходження максимального із чотирьох введених чисел.

Висновок: на цій лабораторній роботі ми навчитися створювати блок-схеми, створили 13 проектів Microsoft Visio, де реалізували різноманітні логічні алгоритми у вигляді простих блок-схем. Використали такі фігури як: овал – початок/кінець; квадрат – процес; ромб – рішення; паралелограм – дані, а також стрілки для зв’язків між блоками (в т.ч. з коментарями від блоків рішень). Отримали навички формування візуальних схем алгоритмів.

Контрольні питання:

1. Що називається набором елементів?

Набір елементів (stencil) — це контейнер однотипних фігур у Microsoft Visio, які призначені для створення певного виду схем.

Він розташований у вікні «Фігури» зліва та містить групу графічних об’єктів (наприклад, елементи блок-схеми, інженерні символи тощо), які можна перетягувати на робочу область.

Кожен шаблон має власні набори елементів, що відповідають типу створюваної схеми.

2. Як помістити фігури на робочий простір та з’єднати їх між собою?

Поміщення фігури:

1) Вибрати потрібну фігуру у вікні «Фігури».

2) Перетягнути її мишею на робочу область документа.

З’єднання фігур:

Є кілька способів:

– За допомогою Автопід’єднання (стрілки навколо фігури).

– Перетягнути стрілку з однієї фігури до іншої.

– Використати інструмент З’єднувальна лінія.

Лінії можуть бути зі стрілками або без них, відповідно до напрямку алгоритму.

3. Що називається блок-схемою? З яких елементів вона складається?

Блок-схема — це графічне зображення алгоритму, яке складається зі стандартних символів (блоків), з’єднаних лініями, що показують послідовність виконання дій.

Основні елементи блок-схеми:

– Термінатор — початок і кінець алгоритму.

– Блок процесу — виконання обчислень або операцій.

– Блок введення/виведення — введення або виведення даних.

– Блок розгалуження (ромб) — перевірка умови.

– Лінії зв’язку — показують напрям виконання алгоритму.

– З’єднувач — використовується для перехода між частинами схеми.

Блоки з’єднуються відповідно до логіки алгоритму, зазвичай зверху вниз або зліва направо.